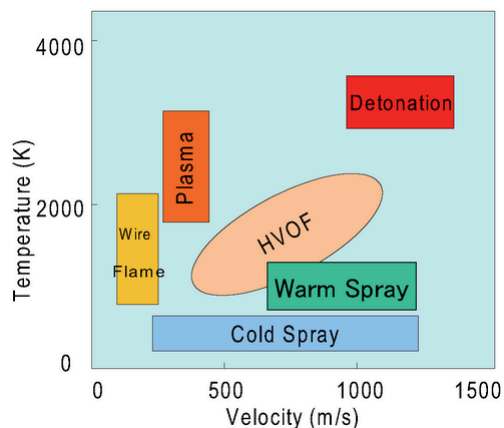


Термическое напыление

термического напыления — это процессы **нанесения покрытий**, при которых расплавленные (или нагретые) материалы распыляются на поверхность. «Исходный материал» (прекурсор покрытия) нагревается электрическим (плазмой или дугой) или химическим способом (пламенем горения).



Установка для плазменного напыления — разновидность термического напыления



Температура и скорость частиц при различных процессах термического напыления^[1]

Термическое напыление позволяет наносить толстые покрытия (прибл. диапазон толщины — от 20 микрон до нескольких миллиметров, в зависимости от процесса и исходного материала) на большую площадь с высокой скоростью осаждения по сравнению с другими процессами нанесения покрытий, такими как **гальваника**, **физическое** и **химическое осаждение из газовой фазы**. Для термического напыления подходят металлы, сплавы, керамика, пластмассы и композиты. Они подаются в виде порошка или проволоки, нагреваются до состояния расплава или полурасплава и ускоряются в направлении подложки в виде частиц микрометрового размера. В качестве источника энергии при термическом напылении обычно используется горение или

электрический дуговой разряд. Образующееся покрытие состоит из множества распыленных частиц. Поверхность может нагреваться незначительно, что позволяет наносить покрытие на легковоспламеняющиеся вещества.

Качество покрытия обычно оценивается по таким показателям, как [пористость](#), содержание [оксидов](#), макро- и микро-[твердость](#), [прочность сцепления](#) и [шероховатость поверхности](#). Как правило, качество покрытия повышается с увеличением скорости движения частиц.

Вариации

Выделяют несколько разновидностей термического напыления:



- Плазменное напыление
- [Детонационное напыление](#)
- Электродуговое напыление
- Пламенное напыление
- Высокоскоростное напыление оксидно-топливным составом (HVOF)
- Высокоскоростное напыление воздушно-топливным составом (HVOF)
- Теплое напыление
- [Холодное напыление](#)
- Напыление и плавка

В классических (разработанных в период с 1910 по 1920 год), но до сих пор широко используемых процессах, таких как газопламенное напыление и электродуговое напыление, скорость частиц, как правило, низкая (менее 150 м/с (490 футов/с)), а для нанесения материала он должен быть расплавленным. При плазменном напылении, разработанном в 1970-х годах, используется высокотемпературная плазменная струя, генерируемая дугowym разрядом, с типичной температурой выше 15 000 K (14 700 °C; 26 500 °F), что позволяет напылять тугоплавкие материалы, такие как оксиды, [молибден](#) и т. д.^[1]

Обзор системы

Типичная система термического напыления состоит из следующих компонентов:

- Плазматрон (или распылитель) — основное устройство, осуществляющее плавление и ускорение частиц, подлежащих осаждению

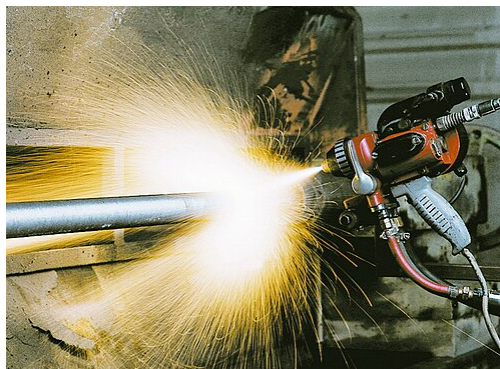
- Подающий механизм — для подачи **порошка**, **проволоки** или **жидкости** в плазмутроны через трубки.
- Подача материала — **газов** или **жидкостей** для создания пламени или плазменной струи, газов для подачи **порошка** и т. д.
- Робот/оператор — для управления горелкой или обрабатываемыми поверхностями
- Источник питания — часто автономный для горелки
- Консоль(и) управления — встроенная или отдельная для всего вышеперечисленного

Процесс детонационного термического напыления

Детонационная пушка состоит из длинного ствола с водяным охлаждением и впускными клапанами для газов и пороха. Кислород и топливо (чаще всего ацетилен) подаются в ствол вместе с пороховым зарядом. Искра используется для воспламенения газовой смеси, в результате чего порох нагревается и разгоняется до сверхзвуковой скорости. После каждого взрыва ствол продувается азотом. Этот процесс повторяется много раз в секунду. Высокая кинетическая энергия частиц горячего порошка при ударе о подложку приводит к образованию очень плотного и прочного покрытия. Покрытие сцепляется с подложкой за счет механической связи, возникающей в результате деформации подложки, которая обволакивает распыленные частицы после высокоскоростного удара.



Плазменное напыление



Напыление проволоки пламенем

В процессе **плазменного** напыления материал, подлежащий нанесению (исходный материал) — обычно в виде **порошка**, иногда в виде **жидкости**,^[2] **суспензии**^[3] или проволоки — подается в плазменную струю, исходящую из **плазмутрона**. В струе, где температура достигает порядка 10 000 К (9700 °C; 17 500 °F), материал расплавляется и направляется на подложку. Там расплавленные капли сплющиваются, быстро затвердевают и образуют нарост. Обычно нарост остается на подложке в виде покрытия, но можно получить и отдельные детали, удалив подложку. Существует множество технологических параметров, которые влияют на взаимодействие частиц с плазменной

струей и подложкой и, следовательно, на свойства наросшего материала. К таким параметрам относятся тип исходного материала, состав и скорость потока плазмообразующего газа, подводимая энергия, расстояние до подложки, охлаждение подложки и т. д.

Deposit properties

The deposits consist of a multitude of pancake-like 'splats' called [lamellae](#), formed by flattening of the liquid droplets. As the feedstock powders typically have sizes from micrometers to above 100 micrometers, the lamellae have thickness in the micrometer range and lateral dimension from several to hundreds of micrometers. Between these lamellae, there are small voids, such as pores, cracks and regions of incomplete bonding. As a result of this unique structure, the deposits can have properties significantly different from bulk materials. These are generally mechanical properties, such as lower [strength](#) and [modulus](#), higher [strain](#) tolerance, and lower [thermal](#) and [electrical conductivity](#). Also, due to the [rapid solidification](#), [metastable phases](#) can be present in the deposits.



Applications

This technique is mostly used to produce coatings on structural materials. Such coatings provide protection against high temperatures (for example [thermal barrier coatings](#) for [exhaust heat management](#)), [corrosion](#), [erosion](#), [wear](#); they can also change the appearance, electrical or tribological properties of the surface, replace worn material, etc. When sprayed on substrates of various shapes and removed, free-standing parts in the form of plates, tubes, shells, etc. can be produced. It can also be used for powder processing (spheroidization, homogenization, modification of chemistry, etc.). In this case, the substrate for deposition is absent and the particles solidify during flight or in a controlled environment (e.g., water). This technique with variation may also be used to create porous structures, suitable for bone ingrowth, as a coating for medical implants. A polymer dispersion aerosol can be injected into the plasma discharge in order to create a grafting of this polymer on to a substrate surface.^[3] This application is mainly used to modify the surface chemistry of polymers.

Variations

Plasma spraying systems can be categorized by several criteria.

Plasma jet generation:

- [Direct current](#) ([DC plasma](#)), where the energy is transferred to the plasma jet by a direct current, high-power electric arc
- [Induction plasma](#) or RF plasma, where the energy is transferred by induction from a [coil](#) around the plasma jet, through which an [alternating](#), radio-frequency current passes

Plasma-forming medium:

- Gas-stabilized plasma (GSP), where the plasma forms from a gas; typically [argon](#), [hydrogen](#), [helium](#) or their mixtures
- Water-stabilized plasma (WSP), where plasma forms from [water](#) (through evaporation, dissociation and ionization) or other suitable liquid
- Hybrid plasma – with combined gas and liquid stabilization, typically argon and water

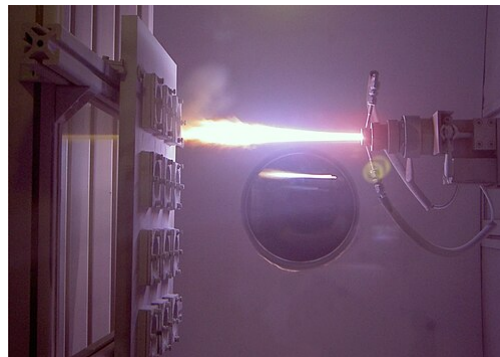
Spraying environment:

- Atmospheric plasma spraying (APS), performed in ambient [air](#)
- Controlled atmosphere plasma spraying (CAPS), usually performed in a closed chamber, either filled with [inert gas](#) or evacuated
- Variations of CAPS: high-pressure plasma spraying (HPPS), low-pressure plasma spraying (LPPS), the extreme case of which is [vacuum](#) plasma spraying (VPS, see below)
- Underwater plasma spraying



Another variation consists of having a liquid feedstock instead of a solid powder for melting, this technique is known as [Solution precursor plasma spray](#)

Vacuum plasma spraying



Vacuum plasma spraying

Vacuum plasma spraying (VPS) is a technology for etching and [surface modification](#) to create [porous](#) layers with high reproducibility and for cleaning and surface engineering of plastics, rubbers and natural fibers as well as for replacing [CFCs](#) for cleaning metal components. This surface engineering can improve properties such as frictional behavior, [heat resistance](#), surface [electrical conductivity](#), [lubricity](#), cohesive strength of films, or [dielectric constant](#), or it can make materials [hydrophilic](#) or [hydrophobic](#).

The process typically operates at 39–120 °C (312–393 K; 102–248 °F) to avoid thermal damage. It can induce non-thermally activated surface reactions, causing surface changes which cannot occur with molecular chemistries at atmospheric pressure. [Plasma processing](#) is done in a controlled environment inside a sealed chamber at a medium vacuum, around 13–65 [Pa](#) (0.13–0.65 [mbar](#); 0.0019–0.0094 [psi](#)). The [gas](#) or mixture of gases is energized by an electrical field from [DC](#) to [microwave](#) frequencies, typically 1–500 W at 50 V. The treated components are

usually electrically isolated. The volatile plasma by-products are evacuated from the chamber by the [vacuum pump](#), and if necessary can be neutralized in an exhaust [scrubber](#).

In contrast to molecular chemistry, plasmas employ:

- Molecular, atomic, metastable and free radical species for [chemical effects](#).
- Positive ions and electrons for [kinetic effects](#).

Plasma also generates [electromagnetic radiation](#) in the form of vacuum UV photons to penetrate bulk polymers to a depth of about 10 µm. This can cause chain scissions and cross-linking.

Plasmas affect materials at an atomic level. Techniques like [X-ray photoelectron spectroscopy](#) and [scanning electron microscopy](#) are used for surface analysis to identify the processes required and to judge their effects. As a simple indication of [surface energy](#), and hence [adhesion](#) or wettability, often a [water droplet contact angle test](#) is used. The lower the contact angle, the higher the surface energy and more hydrophilic the material is.



Changing effects with plasma

At higher energies [ionization](#) tends to occur more than [chemical dissociations](#). In a typical reactive gas, 1 in 100 molecules form [free radicals](#) whereas only 1 in 10^6 ionizes. The predominant effect here is the forming of free radicals. [Ionic effects](#) can predominate with selection of process parameters and if necessary the use of noble gases.

Электродуговая сварка

Электродуговая металлизация — это разновидность термического напыления, при которой две расходуемые металлические проволоки независимо друг от друга подаются в пистолет для напыления. Затем эти проволоки заряжаются, и между ними возникает дуга. Тепло от этой дуги расплавляет поступающую проволоку, которая затем увлекается воздушной струей из пистолета. Расплавленное сырье наносится на подложку с помощью сжатого воздуха. Этот процесс обычно используется для нанесения металлических покрытий большой толщины. ^[1]

Плазменная дуга с проволокой

Плазменная дуга с подачей проволоки (Plasma Transferred Wire Arc, PTWA) — это еще один метод дугового напыления, при котором покрытие наносится на внутреннюю поверхность цилиндра или на внешнюю поверхность детали любой геометрии. Этот метод в основном известен тем, что с его помощью покрывают цилиндры двигателей, что позволяет использовать алюминиевые блоки без необходимости установки тяжелых гильз из чугуна. В качестве «сырья» для системы используется один токопроводящий провод. Сверхзвуковая плазменная струя расплавляет провод, распыляет его и

направляет на подложку. Плазменная струя образуется в результате переноса дуги между нерасходуемым катодом и проволокой. После распыления принудительно подаваемый воздух переносит поток расплавленных капель на стенки канала. Частицы сплющиваются при ударе о поверхность подложки из-за высокой кинетической энергии. Частицы быстро затвердевают при контакте. Сложенные друг на друга частицы образуют износостойкое покрытие. В процессе термического напыления PTWA в качестве исходного материала используется одна проволока. В качестве исходного материала можно использовать все токопроводящие провода диаметром до 0,0625 дюйма (1,59 мм) включительно, в том числе многожильные. PTWA можно использовать для нанесения покрытия на изнашиваемую поверхность деталей двигателя или трансмиссии вместо втулки или подшипника. Например, покрытие PTWA на опорной поверхности шатуна дает ряд преимуществ, включая снижение веса, стоимости, потенциального трения и нагрузки на шатун.



Высокоскоростное распыление кислородного топлива (HVOF)

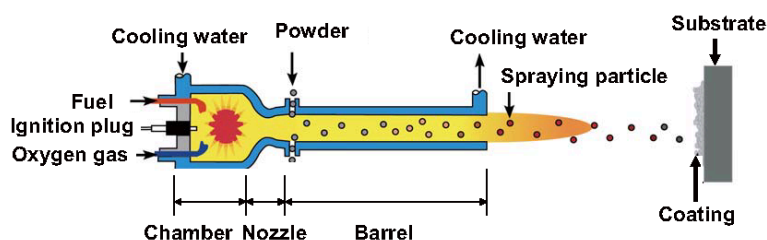


Схема HVOF

В 1980-х годах был разработан класс процессов термического напыления под названием высокоскоростное газокислородное напыление. Смесь газообразного или жидкого топлива и кислорода подается в камеру сгорания, где они воспламеняются и сгорают в непрерывном режиме. Образующийся горячий газ под давлением, близким к 1 МПа (10 бар; 150 фунтов на кв. дюйм), выходит через сужающееся-расширяющееся сопло и проходит через прямой участок. В качестве топлива могут использоваться газы (водород, метан, пропан, пропилен, ацетилен, природный газ и т. д.) или жидкости (керосин и т. д.). Скорость струи на выходе из ствола (>1000 м/с (3300 фут/с)) превышает скорость звука. В газовый поток подается пороховой заряд, который разгоняет порошок до 800 м/с (2600 фут/с). Поток горячего газа и порошка направляется на поверхность, на которую наносится покрытие. Порошок частично плавится в потоке и оседает на подложке. Полученное покрытие имеет низкую пористость и высокую прочность сцепления.^[1]

HVOF coatings may be as thick as 12 mm ($1/2$ in). It is typically used to deposit wear and corrosion resistant coatings on materials, such as ceramic and metallic layers. Common powders include WC-Co, chromium carbide, MCrAlY, and alumina. The process has been most

successful for depositing [cermet](#) materials (WC–Co, etc.) and other corrosion-resistant alloys ([stainless steels](#), nickel-based alloys, aluminium, [hydroxyapatite](#) for [medical implants](#), etc.).^[1]

Высокоскоростное воздушное топливо (High Velocity Air Fuel, HVOF)

Технология нанесения покрытия HVOF заключается в сжигании [пропана](#) в потоке сжатого воздуха. Как и в случае с технологией HVOF, при этом образуется однородная высокоскоростная струя. Технология HVOF отличается наличием тепловой перегородки для дополнительной стабилизации процесса термического напыления. Материал впрыскивается в воздушно-топливную струю, и частицы покрытия направляются на деталь.^[4] Максимальная температура пламени при высокотемпературном газовом напылении составляет от 3560 до 3650 °F (от 1960 до 2010 °C; от 2230 до 2280 K) и средняя скорость частиц — 3300 футов/с (1000 м/с). Поскольку максимальная температура пламени относительно близка к температуре плавления большинства напыляемых материалов, высокотемпературное газовое напыление позволяет получить более однородное и пластичное покрытие. Это также позволяет получить типичную толщину покрытия 0,002–0,050 дюйма (0,051–1,270 мм). Механическая прочность сцепления покрытий HVOF превышает 12 000 фунтов на кв. дюйм (83 МПа; 830 бар). К распространенным материалам для покрытий HVOF относятся, в частности, [карбид вольфрама](#), карбид хрома, [нержавеющая сталь](#), [хастеллой](#) и [инконель](#). Благодаря своей [пластичности](#) покрытия hvoф могут противостоять [кавитационным](#) повреждениям.^[5]



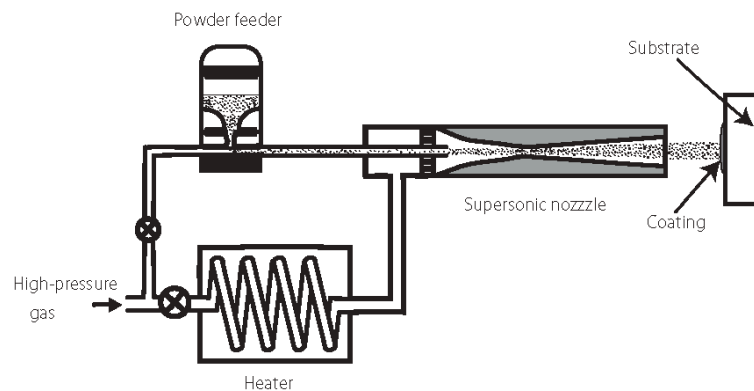
Распылитель и предохранитель

При термическом напылении с плавлением используется высокая температура для усиления связи между покрытием, нанесенным методом термического напыления, и основой детали. В отличие от других видов термического напыления, при термическом напылении с плавлением создается металлургическая связь между покрытием и поверхностью. Это означает, что вместо адгезии за счет трения покрытие и поверхность сливаются в один материал. Термическое напыление с плавлением — это разница между адгезией и когезией.

This process usually involves spraying a powdered material onto the component then following with an acetylene torch. The torch melts the coating material and the top layer of the component material; fusing them together. Due to the high heat of spray and fuse, some heat distortion may occur, and care must be taken to determine if a component is a good candidate. These high temperatures are akin to those used in welding. This metallurgical bond creates an extremely

wear and abrasion resistant coating. Spray and fuse delivers the benefits of [hardface welding](#) with the ease of thermal spray.^[6]

Холодное напыление



Cold spraying schematic

[Cold spraying](#) (or gas dynamic cold spraying) was introduced to the market in the 1990s. The method was originally developed in the Soviet Union – while experimenting with the erosion of the target substrate, which was exposed to a two-phase high-velocity flow of fine powder in a wind tunnel, scientists observed accidental rapid formation of coatings.^[1]

In cold spraying, particles are accelerated to very high speeds by the carrier gas forced through a converging–diverging [de Laval type nozzle](#). Upon impact, solid particles with sufficient kinetic energy deform plastically and bond mechanically to the substrate to form a coating. The critical velocity needed to form bonding depends on the material's properties, powder size and temperature. [Metals](#), [polymers](#), [ceramics](#), [composite materials](#) and [nanocrystalline](#) powders can be deposited using cold spraying.^[7] Soft metals such as Cu and Al are best suited for cold spraying, but coating of other materials (W, Ta, Ti, MCrAlY, WC–Co, etc.) by cold spraying has been reported.^[1]

The deposition efficiency is typically low for alloy powders, and the window of process parameters and suitable powder sizes is narrow. To accelerate powders to higher velocity, finer powders (<20 micrometers) are used. It is possible to accelerate powder particles to much higher velocity using a processing gas having high [speed of sound](#) (helium instead of nitrogen). However, helium is costly and its flow rate, and thus consumption, is higher. To improve acceleration capability, nitrogen gas is heated up to about 900 °C (1,170 K; 1,650 °F). As a result, deposition efficiency and tensile strength of deposits increase.^[1]

Warm spraying

Warm spraying is a novel modification of high velocity oxy-fuel spraying, in which the temperature of combustion gas is lowered by mixing nitrogen with the combustion gas, thus bringing the process closer to the cold spraying. The resulting gas contains much water vapor,

unreacted hydrocarbons and oxygen, and thus is dirtier than the cold spraying. However, the coating efficiency is higher. On the other hand, lower temperatures of warm spraying reduce melting and chemical reactions of the feed powder, as compared to HVOF. These advantages are especially important for such coating materials as Ti, plastics, and metallic glasses, which rapidly oxidize or deteriorate at high temperatures.^[1]

Приложения



Plasma sprayed ceramic coating applied onto a part of an automotive exhaust system

- [Crankshaft](#) reconditioning or conditioning
- [Corrosion](#) protection
- [Fouling](#) protection
- Altering [thermal conductivity](#) or [electrical conductivity](#)
- Wear control: either [hardfacing](#) (wear-resistant) or [abradable coating](#)
- Repairing damaged surfaces
- Temperature/oxidation protection (thermal barrier coatings)
- Medical implants coatings (by using [polymer derived ceramics](#))^[8]
- Production of [functionally graded materials](#) (for any of the above applications)

Ограничения

Thermal spraying is a line of sight process and the bond mechanism is primarily mechanical. Thermal spray application is not compatible with the substrate if the area to which it is applied is complex or blocked by other bodies.^[9]

Безопасность

Thermal spraying need not be a dangerous process if the equipment is treated with care and correct spraying practices are followed. As with any industrial process, there are a number of

hazards of which the operator should be aware and against which specific precautions should be taken. Ideally, equipment should be operated automatically in enclosures specially designed to extract fumes, reduce noise levels, and prevent direct viewing of the spraying head. Such techniques will also produce coatings that are more consistent. There are occasions when the type of components being treated, or their low production levels, require manual equipment operation. Under these conditions, a number of hazards peculiar to thermal spraying are experienced in addition to those commonly encountered in production or processing industries.^{[10][11]}

Noise

Metal spraying equipment uses compressed gases which create noise. Sound levels vary with the type of spraying equipment, the material being sprayed, and the operating parameters. Typical sound pressure levels are measured at 1 meter behind the arc.^[12]



UV light

Combustion spraying equipment produces an intense flame, which may have a peak temperature more than 3,100 °C (3,370 K; 5,610 °F) and is very bright. Electric arc spraying produces ultra-violet light which may damage delicate body tissues. Plasma also generates significant UV radiation, easily burning exposed skin and may also cause "flash burn" to the eyes. Spray booths and enclosures should be fitted with ultra-violet absorbent dark glass. Where this is not possible, operators, and others in the vicinity should wear protective goggles containing BS grade 6 green glass. Opaque screens should be placed around spraying areas. The nozzle of an arc pistol should never be viewed directly unless it is certain that no power is available to the equipment.^[10]

Dust and fumes

The atomization of molten materials produces a large amount of dust and fumes made up of very fine particles (ca. 80–95% of the particles by number <100 nm).^[13] Proper extraction facilities are vital not only for personal safety, but to minimize entrapment of re-frozen particles in the sprayed coatings. The use of respirators fitted with suitable filters is strongly recommended where equipment cannot be isolated.^[13] Certain materials offer specific known hazards.^[10]

1. Finely divided metal particles are potentially **pyrophoric** and harmful when accumulated in the body.
2. Certain materials e.g. aluminum, zinc and other base metals may react with water to evolve hydrogen. This is potentially explosive and special precautions are necessary in fume extraction equipment.

3. Fumes of certain materials, notably zinc and copper alloys, have a disagreeable odour and may cause a fever-type reaction in certain individuals (known as [metal fume fever](#)). This may occur some time after spraying and usually subsides rapidly. If it does not, medical advice must be sought.
4. Fumes of reactive compounds can dissociate and create harmful gasses. Respirators should be worn in these areas and gas meters should be used to monitor the air before respirators are removed.

Heat

Combustion spraying guns use oxygen and fuel gases. The fuel gases are potentially explosive. In particular, acetylene may only be used under approved conditions. Oxygen, while not explosive, will sustain combustion and many materials will spontaneously ignite if excessive oxygen levels are present. Care must be taken to avoid leakage and to isolate oxygen and fuel gas supplies when not in use.^[10]



Shock hazards

Electric arc guns operate at low voltages (below 45 V DC), but at relatively high currents. They may be safely hand-held. The power supply units are connected to 440 V AC sources, and must be treated with caution.^[10]

См. также

- [List of coating techniques](#)
- [Thin film](#)

ССЫЛКИ

1. Kuroda, Seiji; Kawakita, Jin; Watanabe, Makoto; Katanoda, Hiroshi (2008). "[Warm spraying—a novel coating process based on high-velocity impact of solid particles](#)" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5099653>) . *Sci. Technol. Adv. Mater.* **9** (3) 033002. doi:10.1088/1468-6996/9/3/033002 (<https://doi.org/10.1088%2F1468-6996%2F9%2F3%2F033002>) . PMC 5099653 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5099653>) . PMID 27877996 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27877996>) .
2. Paulussen, S; Rego, R; Goossens, O; Vangeneugden, D; Rose, K (2005). "Plasma polymerization of hybrid organic–inorganic monomers in an atmospheric pressure dielectric barrier discharge". *Surface and Coatings Technology*. **200** (1–4): 672–675. doi:10.1016/j.surfcoat.2005.02.134 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.surfcoat.2005.02.134>) .

3. Leroux, F; Campagne, C; Perwuelz, A; Gengembre, L (2008). "Fluorocarbon nano-coating of polyester fabrics by atmospheric air plasma with aerosol". *Applied Surface Science*. **254** (13): 3902. Bibcode:2008ApSS..254.3902L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApSS..254.3902L>) . doi:10.1016/j.apsusc.2007.12.037 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.apsusc.2007.12.037>) .
4. "HVOF Spray | Thermal Spray Coatings | Machine Part Enhancement" (<https://htscoatings.com/pages/hvaf-spray>) . *HTS Coatings*. Retrieved 2020-06-04.
5. "Thermal Spray for Pump Cavitation" (<https://htscoatings.com/blogs/our-craft-our-culture/thermal-spray-for-pump-cavitation>) . *HTS Coatings*. 21 January 2020. Retrieved 2020-06-04.
6. "Spray and Fuse Coatings | Fused Coatings | Metallurgically Bonded" (<https://htscoatings.com/pages/spray-and-fuse-coatings>) . *HTS Coatings*. Retrieved 2020-07-28.
7. Moridi, A.; Hassani-Gangaraj, S. M.; Guagliano, M.; Dao, M. (2014). "Cold spray coating: review of material systems and future perspectives". *Surface Engineering*. **30** (6): 369–395. doi:10.1179/1743294414Y.00000000270 (<https://doi.org/10.1179%2F1743294414Y.00000000270>) . hdl:11311/968457 (<https://hdl.handle.net/11311%2F968457>) . S2CID 987439 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:987439>) .
8. Fiocco, L.; Li, S.; Stevens, M. M.; Bernardo, E.; Jones, J. R. (1 March 2017). "Biocompatibility and bioactivity of porous polymer-derived Ca-Mg silicate ceramics". *Acta Biomaterialia*. **50**: 56–67. doi:10.1016/j.actbio.2016.12.043 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.actbio.2016.12.043>) . hdl:10044/1/43928 (<https://hdl.handle.net/10044%2F1%2F43928>) . PMID 28017870 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28017870>) .
9. Degitz, Todd; Dobler, Klaus (November 2002). "Thermal Spray Basics" (<https://web.archive.org/web/20041118233643/http://www.aws.org/wj/nov02/feature.html>) . *Welding Journal*. Archived from the original (<http://www.aws.org/wj/nov02/feature.html>) on 2004-11-18.
10. Blunt, Jane; Balchin, N. C. (2001). *Health and safety in welding and allied processes* (<https://books.google.com/books?id=z60qQlg3zXEC>) . Woodhead Publishing. pp. 190–205. ISBN 978-1-85573-538-5.

11. Kodali, Vamsi; Afshari, Aliakbar; Meighan, Terence; McKinney, Walter; Mazumder, Md Habibul Hasan; Majumder, Nairrita; Cumpston, Jared L.; Leonard, Howard D.; Cumpston, James B.; Friend, Sherri; Leonard, Stephen S.; Erdely, Aaron; Zeidler-Erdely, Patti C.; Hussain, Salik; Lee, Eun Gyung (2022-12-01). "In vivo and in vitro toxicity of a stainless-steel aerosol generated during thermal spray coating". *Archives of Toxicology*. **96** (12): 3201–3217. Bibcode:2022ArTox..96.3201K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022ArTox..96.3201K>) . doi:10.1007/s00204-022-03362-7 (<https://doi.org/10.1007/s00204-022-03362-7>) . ISSN 1432-0738 (<https://search.worldcat.org/issn/1432-0738>) . PMID 35984461 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35984461>) . S2CID 251671596 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:251671596>) .
12. Suryanarayanan, R. (1993). *Plasma Spraying: Theory and Applications* (<https://books.google.com/books?id=Rq296h4AzNgC>) . World Scientific Pub Co Inc. p. 211. Bibcode:1993psta.book.....S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993psta.book.....S>) . ISBN 978-981-02-1363-3.
13. Bemer, D.; Regnier, R.; Subra, I.; Sutter, B.; Lecler, M. T.; Morele, Y. (2010). "Ultrafine Particles Emitted by Flame and Electric Arc Guns for Thermal Spraying of Metals" (<https://doi.org/10.1093/annhyg/meq052>) . *Annals of Occupational Hygiene*. **54** (6): 607–14. doi:10.1093/annhyg/meq052 (<https://doi.org/10.1093/annhyg/meq052>) . PMID 20685717 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20685717>) .

